Matematica discreta

Appunti

Marco Cerbella

Università degli Studi di Perugia – A.A. 2026/2027
Aggiornato al 13 ottobre 2026

Indice

1 Logica (Lezione 1 – 21 settembre 2026) 2

2 Insiemi (Lezione 1 – 21 settembre 2026) 4

3 Relazioni di equivalenza (Lezione 2 – 22 settembre 2026) 6

4 Congruenza modulo n (Lezione 3 – 28 settembre 2026) 10

5 Relazioni d'ordine (Lezione 3 – 28 settembre 2026) 11

6 Funzioni (Lezione 3 – 28 settembre 2026) 13

7 Funzioni: la relazione associata (Lezione 4 – 29 settembre 2026) 15

8 Principio di induzione (Lezione 4 – 29 settembre 2026) 16

9 Successioni (Lezione 4 – 29 settembre 2026) 17

10 Sommatorie, ricorsione e polinomi (Lezione 5 – 5 ottobre 2026) 17

11 Radici di polinomi e ricorsione lineare (Lezione 6 – 6 ottobre 2026) 21

12 Ricorsione lineare: un esempio con radice doppia (Lezione 7 – 12 ottobre 2026) 25

13 Calcolo combinatorio: regole di base e notazioni (Lezione 7 – 12 ottobre 2026) 27

14 Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici (Lezione 7 – 12 ottobre 2026) 28

15 Calcolo combinatorio con ripetizioni (Lezione 7 – 12 ottobre 2026) 29

1 Logica

Lezione 1 – 21 settembre 2026

1.1 Enunciati e connettivi

Definizione. Un *enunciato* (o *proposizione*) è una frase di cui possiamo dire con certezza se è V (vera) oppure F (falsa). Gli enunciati si indicano con $p, q, r, \ldots$

Esempio. Sono enunciati: "$5 > 3$", "99 è divisibile per 3", "508 è multiplo di 5". Invece "n è un numero primo" **non** è un enunciato, perché la sua verità dipende da n.

Dati due enunciati p, q se ne costruiscono di nuovi con i *connettivi*:

$p \wedge q$	"p e q"	congiunzione
$p \vee q$	"p o q"	disgiunzione
$\neg p$	"non p"	negazione
$p \to q$	"se p allora q"	implicazione
$p \leftrightarrow q$	"p se e soltanto se q"	coimplicazione

Tavola di verità

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \to q$	$p \leftrightarrow q$
V	V	V	V	V	V
V	F	F	V	F	F
F	V	F	V	V	F
F	F	F	F	V	V

1.2 Proprietà dei connettivi

Proposizione. Siano p, q, r enunciati. Allora:

1. $p \vee q \iff q \vee p$;
2. $p \wedge q \iff q \wedge p$;
3. $(p \wedge q) \vee r \iff (p \vee r) \wedge (q \vee r)$;
4. $(p \vee q) \wedge r \iff (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$;
5. $\neg(p \wedge q) \iff (\neg p) \vee (\neg q)$;
6. $\neg(p \vee q) \iff (\neg p) \wedge (\neg q)$;
7. $p \to q \iff (\neg p) \vee q$;
8. $p \to q \iff \neg q \to \neg p$;
9. $p \leftrightarrow q \iff (p \to q) \wedge (q \to p)$.

Due enunciati composti sono equivalenti ($\iff$) quando hanno la stessa tavola di verità. Le prime due proprietà sono la commutatività di $\vee$ e $\wedge$; la 3 e la 4 sono le proprietà distributive; la 5 e la 6 sono le leggi di De Morgan; la 8 è la *contronominale*.

Verifica della proprietà 7. Confrontiamo le tavole di verità di $p \to q$ e di $(\neg p) \vee q$:

p	q	$p \to q$	$\neg p$	$(\neg p) \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	F	F
F	V	V	V	V
F	F	V	V	V

Le colonne di $p \to q$ e di $(\neg p) \vee q$ sono uguali. □

Verifica della proprietà 4. Servono otto righe, una per ogni combinazione dei valori di p, q, r:

p	q	r	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge r$	$p \wedge r$	$q \wedge r$	$(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$
V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F
V	F	V	V	V	V	F	V
V	F	F	V	F	F	F	F
F	V	V	V	V	F	V	V
F	V	F	V	F	F	F	F
F	F	V	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F

Le colonne di $(p \vee q) \wedge r$ e di $(p \wedge r) \vee (q \wedge r)$ coincidono. Le altre proprietà si verificano allo stesso modo. □

1.3 Formule aperte e quantificatori

Definizione. Una *formula aperta* è un'affermazione che contiene un'incognita, un parametro o una variabile.

Esempio.

$$p(x): \ x+3=0, \qquad q(n): \ \text{“}n \text{ è un numero pari”}, \qquad r(k): \ \text{“}k \text{ è multiplo di 5”}.$$

Una formula aperta non è né vera né falsa. Per passare dalla formula aperta a un enunciato ci sono tre modi.

1. **Sostituzione**: si sostituisce alla variabile un valore preciso. Ad esempio $p(3)$ è l'enunciato $3+3=0$ (falso), $p(-3)$ è $-3+3=0$ (vero), $q(8)$ è “8 è un numero pari” (vero).
2. **Quantificatore esistenziale** $\exists$ (“esiste”):

   $$\exists\, x \in \mathbb{R} : p(x)$$

   si legge “esiste x reale tale che $x+3=0$” ed è vero (basta $x=-3$). Invece $\exists\, x \in \mathbb{R} : x^2 = -10$ è falso.
3. **Quantificatore universale** $\forall$ (“per ogni”): $\forall\, x \in \mathbb{R} : x+3=0$ è falso, mentre $\forall\, x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$ è vero.

Proposizione (Negazione dei quantificatori).

$$\neg\big(\forall x : p(x)\big) \iff \exists\, x : \neg p(x), \qquad \neg\big(\exists\, x : p(x)\big) \iff \forall x : \neg p(x).$$

Il secondo enunciato si scrive anche $\nexists\, x : p(x)$.

Per negare una frase con un quantificatore si scambia $\forall$ con $\exists$ e si nega la formula.

1.4 Implicazione: condizioni necessarie e sufficienti

L'implicazione $p \to q$ si legge in tre modi:

- "se p allora q";
- "p è condizione *sufficiente* per q";
- "q è condizione *necessaria* per p".

Esempio. Per ogni $n \in \mathbb{N}$: se n è divisibile per 4 (è p), allora n è pari (è q). Essere divisibile per 4 è sufficiente per essere pari; essere pari è necessario per essere divisibile per 4.

2 Insiemi

Lezione 1 – 21 settembre 2026

2.1 Insiemi ed elementi

Definizione. Un *insieme* è una collezione (o famiglia) di oggetti di cui possiamo dire con precisione se un oggetto appartiene o no alla famiglia. Un oggetto di un insieme si chiama *elemento*.

Gli insiemi si indicano di solito con lettere maiuscole ($A, B, X, S, V, \dots$), gli elementi con lettere minuscole ($x, y, v, k, \dots$).

- $x \in S$: l'elemento x appartiene all'insieme S;
- $y \notin S$: y non appartiene a S.

Un insieme si può dare in due modi.

1. **Per elencazione**: si scrivono gli elementi tra graffe. Ad esempio $V = \{1, 3, 5, 88\}$ definisce l'insieme V per elencazione.
2. **Per descrizione** (o per caratteristica): ad esempio $X = \{\text{le lettere dell'alfabeto inglese}\}$.

Quando la descrizione usa una formula aperta si scrive

$$W = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}, \qquad A = \{x \in \mathbb{R} \mid P(x)\}, \qquad B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\} = \{x : x > 3\},$$

dove "|" (oppure ":") si legge "tale che".

Un insieme con un solo elemento, come $U = \{4\}$ (per cui $4 \in U$ e $3 \notin U$), si chiama *singoletto* (in inglese *singleton*).

L'*insieme vuoto*, indicato con $\emptyset = \{\ \}$, è l'insieme senza elementi: per ogni x vale $x \notin \emptyset$ (cioè $\nexists\, x : x \in \emptyset$).

2.2 Sottoinsiemi e uguaglianza

Definizione. Siano A, B insiemi. B è un *sottoinsieme* di A se

$$\forall\, x \in B \implies x \in A.$$

Si scrive $B \subset A$ oppure $B \subseteq A$; equivalentemente $A \supseteq B$ (o $A \supset B$).

Definizione. Due insiemi S, T sono *uguali*, $S = T$, se hanno gli stessi elementi, cioè

$$x \in S \iff x \in T.$$

Osservazione. $S = T$ se e solo se $S \subseteq T$ e $T \subseteq S$.

Dato un insieme A valgono sempre $\emptyset \subseteq A$ e $A \subseteq A$.

Insiemi numerici

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	numeri naturali
$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$	numeri interi
$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \;\middle|\; a, b \in \mathbb{Z},\ b \neq 0 \right\}$	numeri razionali
$\mathbb{R}$	numeri reali
$\mathbb{C}$	numeri complessi

Valgono le inclusioni

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Con i si indica l'unità immaginaria, $i^2 = -1$. Ad esempio:

$$\begin{array}{llll} -2 \in \mathbb{Z}, & \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}, & \sqrt{2}, \pi \in \mathbb{R}, & i \in \mathbb{C}, \\ -2 \notin \mathbb{N}, & \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}, & \sqrt{2}, \pi \notin \mathbb{Q}, & i \notin \mathbb{R}. \end{array}$$

2.3 Insieme delle parti

Definizione. Sia A un insieme. L'*insieme delle parti* di A è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di A:

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

Osservazione. Per ogni insieme A: $\emptyset \subseteq A$ e $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$; $A \subseteq A$ e $A \in \mathcal{P}(A)$.

Esempio. Sia $A = \{1, 2, 3\}$. Allora

$$\mathcal{P}(A) = \big\{\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \{3\},\ \{1, 3\},\ \{2, 3\},\ \{1, 2\},\ A\big\}.$$

Bisogna distinguere bene appartenenza e inclusione:

- $1 \in A$, $\quad \{1\} \subseteq A$, $\quad \{1, 3\} \subseteq A$;
- $\{1\} \in A$: **no**; $\quad \{1\} \in \mathcal{P}(A)$: sì;
- $A \subseteq \mathcal{P}(A)$: **no**; $\quad A \in \mathcal{P}(A)$: sì.

Esempio. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ e

$$\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

2.4 Operazioni tra insiemi

Siano A, B insiemi.

Definizione.

- **Unione**: $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.

- **Intersezione**: $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
- **Differenza** tra A e B: $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$.
- **Differenza simmetrica** tra A e B: $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

A e B sono *disgiunti* se $A \cap B = \emptyset$.

Esercizio: $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Definizione. Se $A \subseteq U$, il *complementare* di A in U è l'insieme

$$A^c = U \setminus A.$$

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3, 4\} = \{4, 1, 3, 2\}$ (l'ordine non conta) e $B = \{1, 3, 6, 9, 12\}$. Allora

$$\begin{aligned} A \cup B &= \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12\}, & A \cap B &= \{1, 3\}, \\ A \setminus B &= \{2, 4\}, & B \setminus A &= \{6, 9, 12\}, \\ A \triangle B &= \{2, 4, 6, 9, 12\}. \end{aligned}$$

2.5 Prodotto cartesiano

Definizione. Siano A, B insiemi. Il *prodotto cartesiano* di A e B è

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A,\ b \in B\},$$

l'insieme delle *coppie ordinate*. Vale $(a, b) \neq (b, a)$ in generale, e

$$(x, y) = (x', y') \iff x = x' \text{ e } y = y'.$$

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{v, w\}$. Allora

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(1, v), (1, w), (2, v), (2, w), (3, v), (3, w)\}, \\ B \times A &= \{(v, 1), (w, 1), (v, 2), (w, 2), (v, 3), (w, 3)\}, \end{aligned}$$

quindi $A \times B \neq B \times A$. Inoltre

$$A \times A = A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}.$$

Analogamente

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A,\ b \in B,\ c \in C\}, \qquad A \times A \times A = A^3.$$

3 Relazioni di equivalenza

Lezione 2 – 22 settembre 2026

3.1 Relazioni

Definizione. Una *relazione* R (o ρ) su un insieme A è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times A$:

$$R \subseteq A \times A.$$

Se $(a, b) \in R$ si scrive $a\ R\ b$.

Esempio. Sia $A = \{a, b, c\}$ e $R = \{(a, a), (a, b), (c, b)\}$. Si ha $a\ R\ b$, mentre $(b, a) \notin R$, cioè $b \not R\ a$. Questa relazione è transitiva, non è simmetrica e non è riflessiva ($b \not R\ b$).

Esempio (Relazioni su $\mathbb{N}$ e $\mathbb{R}$)**.**

1. Su $\mathbb{N}$ la relazione $\leq$: $(5, 8) \in \leq$ perché $5 \leq 8$, mentre $(10, 3) \notin \leq$ perché $10 \not\leq 3$. È riflessiva ($a \leq a$) e transitiva ($a \leq b \wedge b \leq c \Rightarrow a \leq c$). Non è simmetrica: $3 \leq 5$ ma $5 \not\leq 3$.
2. Su $\mathbb{R}$ sia $R_1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + 2y = 3\} \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Si ha $(2, 2) \notin R_1$ perché $2 + 2 \cdot 2 = 6 \neq 3$; invece $1\ R_1\ 1$ (perché $1 + 2 = 3$), ma $2 \not R_1\ 2$: R_1 **non è riflessiva**. Inoltre $(-1, 2) \in R_1$ perché $-1 + 2 \cdot 2 = 3$, ma $(2, -1) \notin R_1$ perché $2 + 2 \cdot (-1) = 0 \neq 3$: R_1 non è simmetrica.
3. Su $\mathbb{N}$: $h\ R_2\ k \iff h - k = 12$. Allora

$$R_2 = \{(12, 0), (13, 1), (14, 2), \dots\} = \{(12 + k, k) \mid k \in \mathbb{N}\}.$$

   $(0, 0) \notin R_2$: non è riflessiva.
4. Su $\mathbb{N}$: $m\ R_3\ n \iff m + n = 5$. Allora

$$R_3 = \{(0, 5), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1), (5, 0)\}.$$

   Non è riflessiva ($0 \not R_3\ 0$). È simmetrica. **Non** è transitiva: $1\ R_3\ 4$ e $4\ R_3\ 1$, ma $1 \not R_3\ 1$.

Definizione. Se R è una relazione su A, la *relazione opposta* R^{op} si ottiene scambiando di posto gli elementi delle coppie di R:

$$(a, b) \in R \iff (b, a) \in R^{op}, \qquad a\ R\ b \iff b\ R^{op}\ a.$$

Definizione. Sia R una relazione su A. Si dice che R è:

- *riflessiva* se $\forall\, a \in A \quad a\ R\ a$;
- *simmetrica* se $a\ R\ b \Rightarrow b\ R\ a$;
- *transitiva* se $a\ R\ b \wedge b\ R\ c \Rightarrow a\ R\ c$.

3.2 Relazioni di equivalenza

Definizione. Una relazione R su A riflessiva, simmetrica e transitiva si dice *relazione di equivalenza*.

Esempio.

1. Dato un insieme A, la relazione $R = A \times A$ è di equivalenza (tutti sono in relazione con tutti). Per ogni $a \in A$ si ha $[a] = A$, quindi $A/_R = \{[a]\} = \{A\}$.
2. In $\mathbb{N}$ la relazione di uguaglianza, $n\ R\ k \iff n = k$, è di equivalenza. Le classi sono $[n]_= = \{n\}$, ad esempio $[5]_= = \{5\}$, e $\mathbb{N}/_= = \{[0], [1], [2], \dots\}$.
3. Sia S l'insieme delle rette di un piano. Due rette $r, s \in S$ sono in relazione se r è parallela a s, $r \parallel s$. È riflessiva ($s \parallel s$), simmetrica ($r \parallel s \Rightarrow s \parallel r$) e transitiva ($r \parallel s \wedge s \parallel t \Rightarrow r \parallel t$): è una relazione di equivalenza. La classe di r è $[r]_\parallel = \{s \mid s \parallel r\}$, e se $r_1 \parallel r_2$ allora $[r_1]_\parallel = [r_2]_\parallel$.

4. Sia $A = \{1,2,3,4,5,6\}$ e

$$R = \{(1,1),(1,2),(1,6),(2,1),(2,6),(2,2),(6,6),\\ (6,1),(6,2),(3,3),(4,4),(4,5),(5,4),(5,5)\}.$$

È riflessiva e simmetrica. È transitiva: ad esempio $(1,6),(6,2) \in R \Rightarrow (1,2) \in R$ e $4\ R\ 5, 5\ R\ 4 \Rightarrow 4\ R\ 4$. Quindi è di equivalenza, con

$$[1]_R = \{1,2,6\} = [2]_R = [6]_R, \quad [3]_R = \{3\}, \quad [4]_R = [5]_R = \{4,5\},$$

e $A/_R = \{[1]_R, [3]_R, [4]_R\}$.

Esempio (Relazioni che non sono di equivalenza)**.**

5. Su $\mathbb{Z}$: $k\ R\ h \iff h + k = 10$. Non è riflessiva ($0 \not R\ 0$), quindi non è di equivalenza.
6. $A = \{a,b,c\}$ e $R = \{(a,a),(b,b),(a,c),(c,a)\}$. Non è riflessiva ($c \not R\ c$). È simmetrica. Non è transitiva: $c\ R\ a$ e $a\ R\ c$, ma $c \not R\ c$. (Altri casi, come $c\ R\ a, a\ R\ a \Rightarrow c\ R\ a$, vanno bene: basta un caso che fallisce.)
7. Su $\mathcal{P}(A)$ la relazione $X \subseteq Y$ ("essere sottoinsieme di", con $X, Y \in \mathcal{P}(A)$) non è simmetrica.
8. Su $\mathbb{N}$ la relazione $\leq$ non è di equivalenza: non è simmetrica.

3.3 Classi di equivalenza e insieme quotiente

Definizione. Sia A un insieme e ρ una relazione di equivalenza su A. La *classe di equivalenza* di $a \in A$ è l'insieme

$$[a]_\rho = \{x \in A \mid x\ \rho\ a\}.$$

L'insieme di tutte le classi di equivalenza è detto *insieme quotiente* di A rispetto a ρ:

$$A/_\rho = \{[a]_\rho \mid a \in A\}.$$

Osservazione. Sia ρ una relazione di equivalenza su A e $a \in A$.

1. $[a]_\rho \subseteq A$, quindi $[a]_\rho \in \mathcal{P}(A)$ e $A/_\rho = \{[a]_\rho \mid a \in A\} \subseteq \mathcal{P}(A)$.
2. $[a]_\rho = [b]_\rho \iff a\ \rho\ b \iff [a]_\rho \cap [b]_\rho \neq \emptyset$.
3. Se ρ è di equivalenza, $\rho^{op} = \rho$.

3.4 Partizioni

Definizione. Sia A un insieme e $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(A)$ una famiglia di sottoinsiemi di A. $\mathcal{F}$ è una *partizione* di A se:

1. $\forall\, X \in \mathcal{F} \quad X \neq \emptyset$;
2. $\forall\, X, Y \in \mathcal{F} \quad X \neq Y \Rightarrow X \cap Y = \emptyset$;
3. $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$.

In parole: i pezzi non sono vuoti, sono a due a due disgiunti e ricoprono tutto A.

Esempio.

1. Se $A \neq \emptyset$, $\mathcal{F} = \{A\}$ è una partizione.
2. $\mathcal{F} = \{\{x\} \mid x \in A\}$ è una partizione.
3. $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $\mathcal{F} = \{\{a, c, e\}, \{b\}, \{d\}\}$ è una partizione di A.
4. In $\mathbb{Z}$ siano

$$X_0 = \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{0, \pm 3, \pm 6, \dots\},$$
$$X_1 = \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{1, 4, -2, 7, -5, \dots\},$$
$$X_2 = \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \{2, 5, -1, 8, -4, \dots\}.$$

   Allora $\mathcal{F} = \{X_0, X_1, X_2\}$ è una partizione di $\mathbb{Z}$.

Proposizione (A). Sia ρ una relazione di equivalenza su A. Allora l'insieme quotiente $A/_\rho$ è una partizione di A.

Dimostrazione. Verifichiamo le proprietà 1, 2 e 3 della definizione di partizione.

1. $[a]_\rho \neq \emptyset$: infatti $a \ \rho \ a$, cioè $a \in [a]_\rho$.
2. Se $[a]_\rho \neq [b]_\rho$, vogliamo $[a]_\rho \cap [b]_\rho = \emptyset$. Sia, per assurdo, $x \in [a]_\rho \cap [b]_\rho$: allora $x \ \rho \ a$ e $x \ \rho \ b$. Per la simmetria $a \ \rho \ x$ e $x \ \rho \ b$, e per la transitività $a \ \rho \ b$, cioè $a \in [b]_\rho$ e $b \in [a]_\rho$. Quindi $[a]_\rho = [b]_\rho$ (hanno gli stessi elementi), contro l'ipotesi. Dunque se $[a]_\rho \neq [b]_\rho$ non esiste $x \in [a]_\rho \cap [b]_\rho$, cioè $[a]_\rho \cap [b]_\rho = \emptyset$.
3. $\bigcup_{[a]_\rho \in A/_\rho} [a]_\rho = A$: se $a \in A$ allora $a \in [a]_\rho$, cioè le classi ricoprono tutto A. □

Viceversa, da una partizione si ricava una relazione di equivalenza.

Definizione. Sia $\mathcal{F}$ una partizione di A. Si definisce la relazione $R_\mathcal{F}$ su A ponendo

$$a \ R_\mathcal{F} \ b \iff \exists \, X \in \mathcal{F} \text{ tale che } a, b \in X.$$

Cioè a e b sono in relazione se stanno nello stesso pezzo della partizione.

Proposizione (B). Se $\mathcal{F}$ è una partizione su A, la relazione $R_\mathcal{F}$ è una relazione di equivalenza su A.

Dimostrazione. Verifichiamo che $R_\mathcal{F}$ è riflessiva, simmetrica e transitiva.

1. *Riflessiva*: $a \ R_\mathcal{F} \ a$? Poiché $\mathcal{F}$ è una partizione, per la proprietà 3 $\bigcup_{X \in \mathcal{F}} X = A$. Se $a \in A$, allora $a \in \bigcup_{X \in \mathcal{F}} X$, cioè esiste $X \in \mathcal{F}$ tale che $a \in X$. Quindi $a \ R_\mathcal{F} \ a$.
2. *Simmetrica*: se $a \ R_\mathcal{F} \ b$, cioè esiste $X \in \mathcal{F}$ con $a, b \in X$, allora anche $b, a \in X$, cioè $b \ R_\mathcal{F} \ a$.
3. *Transitiva*: siano $a \ R_\mathcal{F} \ b$ e $b \ R_\mathcal{F} \ c$. Esistono $X \in \mathcal{F}$ con $a, b \in X$ e $Y \in \mathcal{F}$ con $b, c \in Y$. Poiché $b \in X \cap Y \neq \emptyset$, ma per la proprietà 2 gli elementi della partizione sono disgiunti, deve essere $X = Y$. Quindi $a, b, c \in X = Y$, cioè $a, c \in X$, cioè $a \ R_\mathcal{F} \ c$. □

Teorema (Fondamentale delle relazioni di equivalenza). Esiste una corrispondenza 1 a 1 tra l'insieme di tutte le relazioni di equivalenza su A e l'insieme di tutte le partizioni di A.

Dimostrazione. Se ρ è una relazione di equivalenza su A, allora $A/_\rho$ è una partizione (Proposizione A). Se $\mathcal{F}$ è una partizione di A, $R_\mathcal{F}$ è una relazione di equivalenza su A (Proposizione B). □

Osservazione. Le due costruzioni sono l'una l'inversa dell'altra: la classe di a rispetto a $R_\mathcal{F}$ è esattamente l'elemento di $\mathcal{F}$ che contiene a, quindi $A/_{R_\mathcal{F}} = \mathcal{F}$; e due elementi stanno nella stessa classe di $A/_\rho$ se e solo se sono in relazione rispetto a ρ, quindi $R_{A/_\rho} = \rho$. Questo è ciò che rende la corrispondenza biunivoca.

4 Congruenza modulo n

Lezione 3 – 28 settembre 2026

4.1 La congruenza modulo n

Definizione. Siano $a, b \in \mathbb{Z}$. Si dice che a *divide* b, e si scrive $a \mid b$, se

$$\exists\, k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = ka.$$

Se non esiste un tale k si scrive $a \nmid b$ ("a non divide b").

Sia $n \geq 1$ un intero fissato.

Definizione. La *congruenza modulo* n è la relazione $\equiv_n$ su $\mathbb{Z}$ definita da

$$a \equiv_n b \iff n \mid (b-a) \iff \exists\, k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b - a = kn \quad (b = kn + a).$$

Si scrive anche $a \equiv b \pmod{n}$.

Proposizione. $\equiv_n$ è una relazione di equivalenza su $\mathbb{Z}$, e

$$\mathbb{Z}/_{\equiv_n} = \mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n\}.$$

Dimostrazione. Verifichiamo che $\equiv_n$ è una relazione di equivalenza.

1. *Riflessiva*: $a \equiv_n a$, perché $n \mid (a-a) = 0$, cioè $0 = k \cdot n$ con $k = 0$.
2. *Simmetrica*: se $a \equiv_n b$, allora $n \mid (b-a)$, cioè esiste $k \in \mathbb{Z}$ con $b - a = kn$. Posto $k' = -k$ si ha $a - b = -kn = k'n$, quindi $n \mid (a-b)$, cioè $b \equiv_n a$.
3. *Transitiva*: siano $a \equiv_n b$ e $b \equiv_n c$. Allora $b - a = kn$ e $c - b = hn$ per certi $k, h \in \mathbb{Z}$. Sommando,
$$c - a = kn + hn = (k+h)n,$$
quindi $n \mid (c-a)$, cioè $a \equiv_n c$. □

La classe di a è

$$\begin{aligned}[a]_n &= \{b \in \mathbb{Z} \mid a \equiv_n b\} = \{b \in \mathbb{Z} \mid n \mid (b-a)\} \\ &= \{b \in \mathbb{Z} \mid \exists\, k \in \mathbb{Z} \text{ tale che } b = kn + a\} = \{kn + a \mid k \in \mathbb{Z}\},\end{aligned}$$

cioè è l'insieme di tutti i numeri che differiscono da a per un multiplo di n. L'insieme quotiente è $\mathbb{Z}_n = \{[0]_n, [1]_n, \ldots, [n-1]_n\}$.

Esempio. Per $n = 3$ le classi $[0]_3, [1]_3, [2]_3$ sono gli insiemi X_0, X_1, X_2 dell'esempio delle partizioni di $\mathbb{Z}$ (lezione 2): $\mathbb{Z}_3$ è proprio la partizione di $\mathbb{Z}$ in multipli di 3, multipli di 3 più 1 e multipli di 3 più 2.

5 Relazioni d'ordine

Lezione 3 – 28 settembre 2026

5.1 Ordini parziali e totali

Definizione. Sia A un insieme e R una relazione su A. R è *antisimmetrica* se

$$a \, R \, b \ \wedge \ b \, R \, a \implies a = b.$$

Definizione. Una relazione R (che si indica con $\preceq$) su A è una *relazione d'ordine parziale* se è riflessiva, antisimmetrica e transitiva.

- A con una relazione d'ordine si dice *parzialmente ordinato*.
- Si scrive $a \preceq b$; con $a \prec b$ si intende $a \preceq b$ e $a \neq b$.
- Una relazione d'ordine $\preceq$ è *totale* se per ogni $a, b \in A$ vale $a \preceq b$ oppure $b \preceq a$.

A con una relazione d'ordine totale si dice *totalmente ordinato* o *catena*.

Esempio.

1. $(\mathbb{N}, \leq)$ è riflessivo ($n \leq n$), antisimmetrico ($n \leq k \wedge k \leq n \Rightarrow n = k$) e transitivo ($n \leq k \wedge k \leq h \Rightarrow n \leq h$). È una relazione d'ordine **totale**: per ogni $n, k \in \mathbb{N}$ vale $n \leq k$ oppure $k \leq n$.
2. $(\mathbb{Z}, \leq)$ è una relazione d'ordine totale.
3. Sia $B = \{x, y, z\}$. Allora

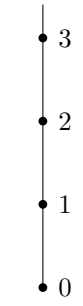
   $$\mathcal{P}(B) = \big\{\emptyset, \{x\}, \{y\}, \{z\}, \{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}, B\big\}.$$

   $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$ è una relazione d'ordine **parziale**. Non è totale: $\{x, y\}$ e $\{y, z\}$ non sono in relazione.

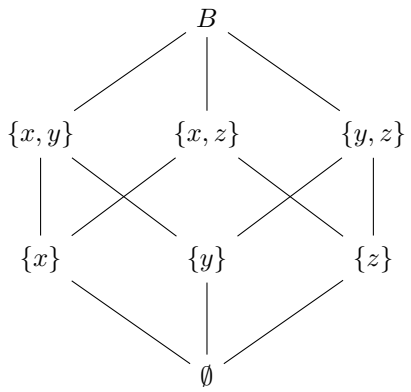
5.2 Il diagramma di Hasse

Osservazione. Ad ogni relazione d'ordine si può associare un *diagramma di Hasse*:

- i nodi sono esattamente gli elementi dell'insieme;
- se $x \preceq y$ (con $x \neq y$) il nodo x è disegnato più in basso del nodo y;
- due nodi x, y sono collegati da un arco se *non* esiste z tale che $x \prec z$ e $z \prec y$ (cioè se y "viene subito dopo" x).



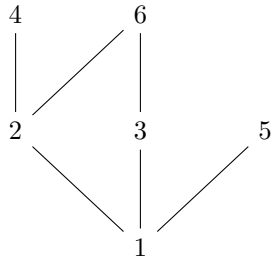
$(\mathbb{N}, \leq)$



$(\mathcal{P}(B), \subseteq)$

Esempio (continua)**.**

4. Sia $X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ con la relazione "|" (divide). Le coppie in relazione sono
$$\begin{array}{ccccccc} 1 \mid 1 & 1 \mid 2 & 1 \mid 3 & 1 \mid 4 & 1 \mid 5 & 1 \mid 6 \\ & 2 \mid 2 & 2 \mid 4 & 2 \mid 6 & & \\ & 3 \mid 3 & 3 \mid 6 & & & \\ & 4 \mid 4 & 5 \mid 5 & 6 \mid 6 & & \end{array}$$
È una relazione d'ordine parziale, non totale: $4 \nmid 5$ e $5 \nmid 4$.



5. $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ è una relazione d'ordine non totale.
6. $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ con "|" (divide) è una relazione d'ordine? **No**: non è antisimmetrica, perché $5 \mid -5$ e $-5 \mid 5$ ma $-5 \neq 5$.

Osservazione. La relazione opposta R^{op} scambia le coppie. Se $\preceq$ è una relazione d'ordine, allora $(\preceq)^{op} = \succeq$ è ancora una relazione d'ordine: il suo diagramma di Hasse si ottiene capovolgendo quello di $\preceq$. Ad esempio $(\leq)^{op} = \geq$ su $\mathbb{N}$, e $(\subseteq)^{op} = \supseteq$ su $\mathcal{P}(B)$ (con B in basso e $\emptyset$ in alto).

5.3 Minimo, massimo, minimale, massimale

Definizione. Sia $(A, \preceq)$ un insieme parzialmente ordinato. Un elemento $t \in A$ è:

- *minimo* se $\forall\, a \in A \quad t \preceq a$;
- *massimo* se $\forall\, a \in A \quad a \preceq t$;
- *minimale* se non ci sono elementi minori di t, cioè $\nexists\, a \in A$ tale che $a \prec t$;
- *massimale* se non ci sono elementi maggiori di t, cioè $\nexists\, a \in A$ tale che $t \prec a$.

Un minimo è sempre minimale (e un massimo è sempre massimale), ma il viceversa in generale è falso se l'ordine non è totale.

Esempio. Negli esempi precedenti:

- $(\mathbb{N}, \leq)$: 0 è minimo e minimale; non esistono massimo né massimali.
- $(\mathbb{Z}, \leq)$: non esistono minimo, massimo, minimali né massimali.
- $(\mathcal{P}(B), \subseteq)$: $\emptyset$ è minimo e minimale, B è massimo e massimale.
- $(\{1, \dots, 6\}, |)$: 1 è minimo e minimale; non esiste il massimo; 4, 5, 6 sono massimali.
- $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$: 1 è minimo e minimale; non esistono massimo né massimali.

5.4 Maggioranti, minoranti, estremo superiore e inferiore

Definizione. Sia $\preceq$ una relazione d'ordine su A e sia $B \subseteq A$ un sottoinsieme. Un elemento $w \in A$ è:

- un *maggiorante* di B se $b \preceq w$ per ogni $b \in B$;
- un *minorante* di B se $w \preceq b$ per ogni $b \in B$.

Esempio.

1. In $(\mathbb{N}, \leq)$ sia $B = \{6, 9, 12\}$. I minoranti di B sono $\{0, 1, 2, \dots, 6\}$, i maggioranti sono $\{12, 13, 14, \dots\}$. Il più grande dei minoranti è $6 = \inf(B)$, il più piccolo dei maggioranti è $12 = \sup(B)$.
2. In $(\mathbb{Z}, \leq)$ con $B = \{6, 9, 12\}$: i minoranti sono $\{\dots, -1, 0, 1, \dots, 6\}$, i maggioranti $\{12, 13, \dots\}$; $6 = \inf(B)$ e $12 = \sup(B)$.
3. In $(\mathbb{N} \setminus \{0\}, |)$ con $B = \{6, 9, 12\}$: i minoranti sono i divisori comuni, $\{1, 3\}$; poiché $1 \mid 3$, il più grande (rispetto a $|$) è $3 = \inf(B)$. I maggioranti sono i multipli comuni, $\{36, 72, \dots\}$, cioè i multipli di 36; 36 divide tutti gli altri, quindi $36 = \sup(B)$.
4. In $(\mathbb{Q}, \leq)$ sia $B = \{x \in \mathbb{Q} \mid \sqrt{2} < x < \sqrt{3}\}$. I minoranti sono tutti i razionali $q < \sqrt{2}$, i maggioranti tutti i razionali $q > \sqrt{3}$. Tra i minoranti non c'è un massimo e tra i maggioranti non c'è un minimo: in $\mathbb{Q}$ non esistono né $\inf(B)$ né $\sup(B)$.

Definizione. Sia $(A, \preceq)$ parzialmente ordinato e $B \subseteq A$.

- Un elemento $t \in A$ è l'*estremo inferiore* di B, $t = \inf(B)$, se t è il **massimo** tra i minoranti di B, cioè

$$t = \inf(B) \iff \begin{cases} t \preceq b & \forall\, b \in B, \\ w \preceq b \ \ \forall\, b \in B \implies w \preceq t. \end{cases}$$

- Un elemento $t \in A$ è l'*estremo superiore* di B, $t = \sup(B)$, se t è il **minimo** tra i maggioranti di B, cioè

$$t = \sup(B) \iff \begin{cases} b \preceq t & \forall\, b \in B, \\ b \preceq w \ \ \forall\, b \in B \implies t \preceq w. \end{cases}$$

6 Funzioni

Lezione 3 – 28 settembre 2026

6.1 Definizione di funzione

Definizione. Siano A e B due insiemi. Una *funzione* f da A a B è un sottoinsieme del prodotto cartesiano $A \times B$ tale che

$$\forall\, a \in A \quad \exists!\, b \in B : (a, b) \in f.$$

In altre parole, ogni elemento di A compare come prima componente in **una e una sola** coppia di f. Si usano le notazioni seguenti:

- $f : A \to B$ indica che f è una funzione da A a B;
- $a\ f\ b$ oppure $f(a) = b$ significa $(a, b) \in f$; b si dice *immagine* di a;
- A è il *dominio* di f e B è il *codominio* di f.

Il sottoinsieme di $A \times B$

$$f = \{\, (a, f(a)) \mid a \in A,\ f(a) \in B \,\} \subseteq A \times B$$

si chiama *grafico* della funzione f.

Osservazione. Secondo la definizione, la funzione *coincide* con il suo grafico. Le due condizioni che la definiscono sono:

1. **esistenza**: ogni $a \in A$ ha almeno un'immagine in B (nessun elemento del dominio resta "senza freccia");
2. **unicità**: ogni $a \in A$ ha *una sola* immagine (da ogni elemento del dominio parte una sola freccia).

Invece *non* si chiede che ogni elemento di B sia immagine di qualcuno, né che sia immagine di uno solo: nell'esempio 2 qui sotto a e b hanno ciascuno due elementi che arrivano su di loro.

6.2 Esempi

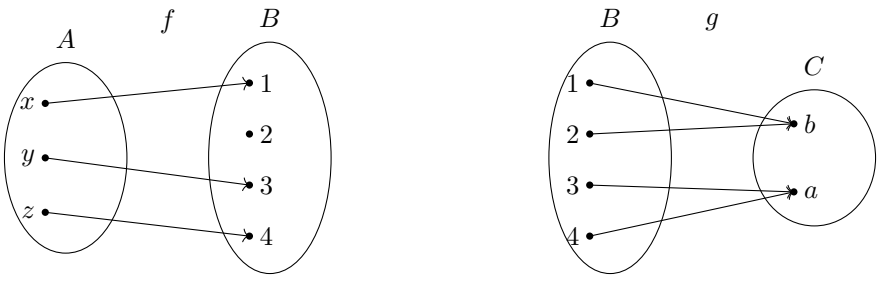
Esempio.

1. Siano $A = \{x, y, z\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e sia $f : A \to B$ data da

   $$f(x) = 1, \qquad f(y) = 3, \qquad f(z) = 4.$$

   Quindi $x\ f\ 1$, cioè $(x, 1) \in f$, e il grafico è $f = \{(x, 1), (y, 3), (z, 4)\}$. L'elemento $2 \in B$ non è immagine di nessun elemento di A.
2. Siano $B = \{1, 2, 3, 4\}$ e $C = \{a, b\}$ e sia $g : B \to C$ data da

   $$g(1) = b, \quad g(2) = b, \quad g(3) = a, \quad g(4) = a.$$



3. $f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}, \quad f(n) = 2n$. Si scrive anche $n \mapsto f(n) = 2n$.

4. $f : \mathbb{Z} \to \mathbb{N}, \quad k \mapsto |k| = \begin{cases} k & \text{se } k \geq 0, \\ -k & \text{se } k < 0. \end{cases}$
5. $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad h(x) = x^2 - 2.$
6. $L : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad L(x) = 5x + 3.$
7. $F : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \quad F(k) = 3.$
8. $F : \mathbb{Z} \to \{3\}, \quad F(k) = 3.$

Gli ultimi due esempi sono funzioni *costanti*: tutti gli elementi del dominio hanno la stessa immagine. Notiamo che la legge $F(k) = 3$ è la stessa, ma le due funzioni hanno codomini diversi ($\mathbb{Z}$ nel primo caso, $\{3\}$ nel secondo).

Definizione. Una funzione $f : A \to B$ tale che

$$f(x_1) = f(x_2) \qquad \forall\, x_1, x_2 \in A$$

si dice *funzione costante*.

7 Funzioni: la relazione associata

Lezione 4 – 29 settembre 2026 Si riprendono le funzioni introdotte nella lezione 3 (definizione, dominio, codominio, grafico, funzioni costanti).

7.1 La relazione associata a una funzione

Definizione. Sia $f : A \to B$ una funzione. La *relazione associata a* f, indicata con R_f, è la relazione su A definita da

$$a_1 \; R_f \; a_2 \iff f(a_1) = f(a_2).$$

Due elementi di A sono quindi in relazione se f associa loro la stessa immagine.

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{x, y, z\}$ e sia $f : A \to B$ data da

$$f(1) = f(2) = f(3) = x, \qquad f(4) = y.$$

Allora $1 \; R_f \; 2$, $3 \; R_f \; 3$, $4 \; R_f \; 4$, … Le classi di equivalenza sono

$$[1]_{R_f} = \{1, 2, 3\} = [2]_{R_f} = [3]_{R_f}, \qquad [4]_{R_f} = \{4\},$$

e l'insieme quotiente è $A/_{R_f} = \{[1]_{R_f}, [4]_{R_f}\}$.

Teorema. Sia $f : A \to B$ una funzione. La relazione R_f è una relazione di equivalenza su A.

Dimostrazione. Lasciata per esercizio a lezione; la verifica è immediata, perché "avere la stessa immagine" eredita le proprietà dell'uguaglianza in B.

1. *Riflessiva*: per ogni $a \in A$ vale $f(a) = f(a)$, quindi $a \; R_f \; a$.
2. *Simmetrica*: se $a_1 \; R_f \; a_2$, cioè $f(a_1) = f(a_2)$, allora $f(a_2) = f(a_1)$, cioè $a_2 \; R_f \; a_1$.
3. *Transitiva*: se $a_1 \; R_f \; a_2$ e $a_2 \; R_f \; a_3$, allora $f(a_1) = f(a_2)$ e $f(a_2) = f(a_3)$, quindi $f(a_1) = f(a_3)$, cioè $a_1 \; R_f \; a_3$. □

8 Principio di induzione

Lezione 4 – 29 settembre 2026

8.1 Il principio di induzione

Osservazione. Sia $U \subseteq \mathbb{N}$ tale che

1. $0 \in U$;
2. $k \in U \Rightarrow k+1 \in U$.

Allora $U = \mathbb{N}$.

Infatti $0 \in U$, quindi $1 \in U$, quindi $2 \in U$, e così via: "si sale a gradini" e si raggiungono tutti i naturali. Se $p(n)$ è un predicato sui naturali, si applica questa idea all'insieme U dei n per cui $p(n)$ è vero.

Teorema (Principio di induzione). Sia $p(n)$ un predicato. Supponiamo che:

1. $p(0)$ sia vero [*base dell'induzione*];
2. $\forall\, k\ \big(p(k)$ vero $\Rightarrow p(k+1)$ vero$\big)$ [*passo induttivo*].

Allora $\forall\, n \in \mathbb{N}\ p(n)$ è vero.

Nel passo induttivo l'ipotesi $p(k)$ si chiama *ipotesi induttiva* e $p(k+1)$ è la *tesi da dimostrare*.

Esempio. Dimostrare che per ogni n naturale $2 \mid n(n+1)$.

Sia $p(n)$ il predicato "$2 \mid n(n+1)$".

1) Caso base. $p(0)$: $2 \mid 0 \cdot (0+1) = 0$. Infatti $2 \mid 0$ significa $0 = k \cdot 2$ con $k \in \mathbb{Z}$, ed è vero per $k = 0$: $0 = 0 \cdot 2$.

2) Passo induttivo. Dobbiamo dimostrare $p(k) \Rightarrow p(k+1)$.

- *Ipotesi induttiva* $p(k)$: $2 \mid k(k+1)$.
- *Tesi da dimostrare* $p(k+1)$: $2 \mid (k+1)\big((k+1)+1\big)$.

Calcoliamo

$$(k+1)(k+2) = (k+1)k + 2(k+1).$$

Per l'ipotesi induttiva $2 \mid k(k+1)$, cioè $k(k+1) = 2m$ con $m \in \mathbb{Z}$. Quindi

$$(k+1)(k+2) = 2m + 2(k+1) = 2\,(m+k+1),$$

cioè $(k+1)(k+2)$ è multiplo di 2, ovvero $2 \mid (k+1)(k+2)$, che è la tesi da dimostrare.

8.2 Induzione a partire da $\bar{n}$

Se il predicato è vero solo da un certo naturale in poi, si parte da quel punto.

Teorema. Sia $p(n)$ una proposizione e sia $\bar{n} \in \mathbb{N}$. Supponiamo che:

1. $p(\bar{n})$ sia vero;
2. $\forall\, k \geq \bar{n}\ \big(p(k)$ vero $\Rightarrow p(k+1)$ vero$\big)$.

Allora $\forall\, n \geq \bar{n}\ p(n)$ è vera.

Esempio. Il predicato $p(n)$: "$n - 5 > 0$" è vero da 6 in poi: si applica il teorema con $\bar{n} = 6$.

Esempio. Dimostrare che per ogni $n \geq 1$

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}. \qquad p(n)$$

1) Caso base $\bar{n} = 1$. $p(1)$: $1 = \dfrac{1 \cdot (1+1)}{2}$, vera.

2) Passo induttivo.

- *Ipotesi induttiva* $p(k)$: $1 + \cdots + k = \dfrac{k(k+1)}{2}$.
- *Tesi da dimostrare* $p(k+1)$: $1 + \cdots + k + (k+1) = \dfrac{(k+1)(k+2)}{2}$.

Si ha

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) &= (1 + \cdots + k) + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \qquad \text{(per ipotesi induttiva)} \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}, \end{aligned}$$

che è la tesi. Per induzione $p(n)$ vale per ogni $n \geq 1$.

9 Successioni

Lezione 4 – 29 settembre 2026

9.1 Successioni

Definizione. Una *successione* è una funzione $f : \mathbb{N} \to X$ (oppure con dominio $\mathbb{N} \setminus \{0\}$), dove X è un insieme qualsiasi.

L'immagine $f(n)$ di n si indica con $x_n \in X$ e si chiama anche l'*n-esimo termine* della successione. L'insieme immagine di una successione è

$$\operatorname{Im} f = f(\mathbb{N}) = \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subseteq X.$$

Esempio.

1. $a : \mathbb{N} \setminus \{0\} \to \mathbb{Q}$, $n \mapsto \dfrac{1}{n}$. Si scrive $a_n = \dfrac{1}{n} = a(n)$ e l'insieme dei termini è $\{a_n\} = \left\{\dfrac{1}{n}\right\}_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}}$.
2. $b : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto 2n + 3$. I primi termini sono $b_0 = 2 \cdot 0 + 3 = 3$, $b_1 = 2 \cdot 1 + 3 = 5$, …
3. $c : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$, $n \mapsto 2^n$. Ad esempio $c_3 = 2^3 = 8$, …

10 Sommatorie, ricorsione e polinomi

Lezione 5 – 5 ottobre 2026

10.1 Sommatorie

Sia $f\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ una successione, $f(n) = a_n$. Ad esempio, per $a_n = n$ si ha $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $\ldots$, $a_{100} = 100$.

Sommare i primi due termini significa calcolare $a_1 + a_2 = 1 + 2$; i primi cinque, $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 1+2+3+4+5$. Per scrivere somme con molti termini si usa il simbolo di *sommatoria*:

$$\sum_{i=1}^{n} f(i) = f(1) + f(2) + f(3) + \cdots + f(n).$$

Esempio. La somma dei primi 100 numeri è

$$1 + 2 + \cdots + 100 = \sum_{i=1}^{100} a_i = \sum_{i=1}^{100} i.$$

Definizione. Sia $a_n\colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ una successione. Le si associa un'altra successione

$$s_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k = \sum_{i=1}^{k} a_i.$$

La successione $\{s_k\}$ si dice *serie associata* alla successione $\{a_n\}$.

10.1.1 Proprietà della sommatoria

Proposizione. Siano $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ due successioni in $\mathbb{R}$ e $\bar{n}$ l'indice iniziale della somma. Si hanno le seguenti proprietà:

1. $\displaystyle\sum_{i=\bar{n}}^{n} (\lambda a_i) = \lambda \left(\sum_{i=\bar{n}}^{n} a_i \right), \quad \lambda \in \mathbb{R};$
2. $\displaystyle\sum_{i=\bar{n}}^{n} (a_i + b_i) = \left(\sum_{i=\bar{n}}^{n} a_i \right) + \left(\sum_{i=\bar{n}}^{n} b_i \right);$
3. $\displaystyle\sum_{i=\bar{n}}^{n} a_i = \sum_{i=\bar{n}}^{k} a_i + \sum_{i=k+1}^{n} a_i, \quad \text{con } \bar{n} \leq k < n;$
4. (cambio d'indice) $\displaystyle\sum_{i=1}^{n} a_i = \sum_{j=1}^{n} a_j = \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=0}^{n-1} a_{k+1}.$

10.2 Ricorsione

Definizione. Una successione $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ di numeri reali è *ricorsiva* se è definita specificando:

1. il valore dei primi m termini $a_1, a_2, \ldots, a_m$;
2. una funzione $f\colon \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ tale che

$$a_i = f(a_{i-1}, a_{i-2}, \ldots, a_{i-m}) \qquad \forall\, i > m.$$

Esempio.

1. Sia $a_0 = 0$ e $a_n = 1 + a_{n-1}$ per $n \geq 1$. Allora $a_1 = 1 + a_0 = 1$, $a_2 = 1 + a_1 = 2$, $a_3 = 1 + a_2 = 3$, $\ldots$, $a_n = n$ (formula chiusa).
2. *Successione di Fibonacci*: $a_1 = 1$, $a_2 = 1$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. Si ottiene $1, 1, 2, 3, 5, 8, \ldots$ (ad esempio $a_3 = a_2 + a_1 = 1 + 1 = 2$, $a_4 = a_3 + a_2 = 3$, $a_5 = a_4 + a_3 = 5$, $a_6 = a_5 + a_4 = 8$).
3. Data $\{a_n\}$, la sua serie associata $\{s_n\}$ si definisce per ricorsione:
$$\begin{cases} s_0 = a_0 \\ s_n = s_{n-1} + a_n \end{cases}$$
4. $a_1 = 5$ e $a_n = 8$ per ogni $n > 1$: tutti i termini dopo il primo valgono 8.
5. *Fattoriale*: $a_1 = 1$, $a_n = n \cdot a_{n-1}$. Allora $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$, $a_3 = 3 \cdot a_2 = 3 \cdot 2 \cdot 1$, $a_4 = 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$, $\ldots$, e in generale $a_n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 3 \cdot 2 \cdot 1$. Si scrive $a_n = n!$ (formula esplicita), con $1! = 1$ e per convenzione $0! = 1$.

Definizione. Data una successione $\{a_n\}$, una *formula esplicita* o *formula chiusa* per $\{a_n\}$ è una formula $p(n)$ che esprime direttamente il valore della successione a_n a partire da n. Se $\{a_n\}$ è definita per ricorsione, una formula chiusa per $\{a_n\}$ è un'espressione $p(n)$ che verifica le condizioni iniziali e verifica la relazione ricorsiva.

Esempio. Sia
$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_n = a_{n-1} + 5 \end{cases}$$
Si ottiene $a_1 = 2 + 5 = 7$, $a_2 = 12$, $a_3 = 17$, $a_4 = 22$. La formula chiusa $a_n = 5n + 2$ è quella giusta? Verifichiamo.

1. *Caso base* ($n = 0$): la formula dà $0 \cdot 5 + 2 = 2$, che coincide con il dato iniziale $a_0 = 2$.
2. *Relazione ricorsiva* $a_n = a_{n-1} + 5$: sostituendo la formula con $n - 1$ al posto di n,
$$a_{n-1} + 5 = \big((n-1) \cdot 5 + 2\big) + 5 = 5n - 5 + 2 + 5 = 5n + 2 = a_n.$$

Sono verificate entrambe: la formula chiusa è verificata.

Esercizio. Verificare che per $\begin{cases} a_1 = 1 \\ a_n = n + a_{n-1} \end{cases}$ la formula chiusa è $a_n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.

Svolgimento (aggiunto). Per $n = 1$ la formula dà $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1 = a_1$. Inoltre $a_{n-1} + n = \frac{(n-1)n}{2} + n = \frac{n^2 - n + 2n}{2} = \frac{n(n+1)}{2}$.

10.2.1 Progressioni aritmetiche

Definizione. Una successione $a_n \colon \mathbb{N} \to \mathbb{R}$ è una *progressione aritmetica* se
$$a_n - a_{n-1} = d, \qquad d \in \mathbb{R}.$$
Definita in maniera ricorsiva, $a_0 = a$ e $a_n = d + a_{n-1}$, ha formula chiusa
$$a_n = a + n \cdot d.$$

Esercizio. Data $\begin{cases} a_0 = 8 \\ a_n = a_{n-1} - 3 \end{cases}$, trovare la formula chiusa e verificarla.

Svolgimento (aggiunto). È una progressione aritmetica con $a = 8$ e $d = -3$, quindi $a_n = 8 - 3n$: per $n = 0$ vale 8 e $a_{n-1} - 3 = 8 - 3(n-1) - 3 = 8 - 3n = a_n$.

10.3 Polinomi

Definizione. Un *polinomio nell'incognita t a coefficienti in $\mathbb{R}$* è una funzione $p\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ del tipo

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3 + \cdots + a_n t^n = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i,$$

dove $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ sono i *coefficienti* e a_0 è il *termine noto*.
Il più grande indice $k \in \mathbb{N}$ tale che $a_i = 0$ per $i > k$ e $a_k \neq 0$ è il *grado* del polinomio, $\mathrm{gr}(p) = k$. Se k non esiste, $\mathrm{gr}(p) = -\infty$.

Esempio.

- $o(t) = 0$ è il *polinomio nullo*, con $\mathrm{gr}(o) = -\infty$.
- $q(t) = 3$ è un *polinomio costante* ($a_0 = 3$, $a_1 = a_2 = \cdots = 0$) e $\mathrm{gr}(q) = 0$.
- $p(t) = 5 - t + t^2$ ha $\mathrm{gr}(p) = 2$.

Si indica con $\mathbb{R}[t]$ l'insieme dei polinomi nell'incognita t a coefficienti reali, e con

$$\mathbb{R}_d[t] = \{p \in \mathbb{R}[t] \mid \mathrm{gr}(p) \leq d\}$$

quelli di grado al più d. Ad esempio $5 + t^2$ e $1 - 3t - t^2$ stanno in $\mathbb{R}_2[t]$, il polinomio nullo o sta in $\mathbb{R}_0[t]$, mentre $5 + t^2 \notin \mathbb{R}_1[t]$.

Osservazione. Due polinomi $p = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i$ e $q = \sum_{i=0}^{n} b_i t^i$ sono uguali, $p = q$, **se e solo se** $a_i = b_i$ per ogni i. Ad esempio $(x+2)^2 = x^2 + 4x + 4$.

10.3.1 Operazioni

Dati $p = \sum_{i=0}^{n} a_i t^i$, $q = \sum_{i=0}^{n} b_i t^i$ e $\lambda \in \mathbb{R}$, si definiscono:

- il *prodotto per uno scalare*: $(\lambda p) = \sum_{i=0}^{n} (\lambda a_i)\, t^i$;
- la *somma*: $(p + q) = \sum_{i=0}^{n} (a_i + b_i)\, t^i$;
- il polinomio $tp = \sum_{i=0}^{n} a_i t^{i+1} = t a_0 + a_1 t^2 + \cdots + a_n t^{n+1} = \sum_{i=1}^{n+1} a_{i-1} t^i$;
- il *prodotto*: $p \cdot q = (a_0 + \cdots + a_n t^n) \cdot q = a_0 q + a_1 t q + \cdots + a_n t^n q$.

Esempio. Siano $p = 6 + 3t - t^2$ e $q = -6 + 5t$. Allora

$$\begin{aligned} p + q &= (6-6) + (3+5)\, t + (-1+0)\, t^2 = 8t - t^2, \\ p \cdot q &= (6 + 3t - t^2)(-6 + 5t) = 6(-6+5t) + 3t(-6+5t) - t^2(-6+5t) \\ &= -36 + 30t - 18t + 15t^2 + 6t^2 - 5t^3 = -36 + 12t + 21t^2 - 5t^3. \end{aligned}$$

Osservazione. Per i gradi valgono

$$\mathrm{gr}(p+q) \le \max\{\mathrm{gr}(p), \mathrm{gr}(q)\}, \qquad \mathrm{gr}(p \cdot q) = \mathrm{gr}(p) + \mathrm{gr}(q).$$

10.4 Divisione tra polinomi

Teorema (Divisione con resto). Siano $f, g \in \mathbb{R}[t]$ con $g \neq 0$. Allora esistono e sono unici due polinomi $q, r \in \mathbb{R}[t]$ tali che

$$f = q \cdot g + r, \qquad \mathrm{gr}(r) < \mathrm{gr}(g).$$

q è il *quoziente* e r il *resto*.

Esempio. Siano $f(t) = t^4 - t^3 + t - 1$ e $g(t) = t^2 - t$. Si ha $t^2 \cdot g = t^4 - t^3$, quindi

$$f - t^2 g = t - 1,$$

che ha grado $1 < \mathrm{gr}(g) = 2$: la divisione si ferma. Dunque $q = t^2$, $r = t - 1$ e

$$f(t) = t^2 \cdot g + (t - 1).$$

Esempio. Siano $f(t) = t^4 - t^3 + t - 1$ e $g(t) = t + 1$, con $\mathrm{gr}(g) = 1$. Ad ogni passo si sottrae al resto parziale il multiplo di g che ne elimina il termine di grado massimo:

$$\begin{aligned} t^4 - t^3 + 0t^2 + t - 1 \ - \ t^3 g &= -2t^3 + 0t^2 + t - 1 \\ -2t^3 + 0t^2 + t - 1 \ - \ (-2t^2)\, g &= 2t^2 + t - 1 \\ 2t^2 + t - 1 \ - \ (2t)\, g &= -t - 1 \\ -t - 1 \ - \ (-1)\, g &= 0 \end{aligned}$$

Il quoziente è $q = t^3 - 2t^2 + 2t - 1$ e il resto è $r = 0$ ($\mathrm{gr}(0) = -\infty < \mathrm{gr}(g)$). Quindi

$$f(t) = (t^3 - 2t^2 + 2t - 1)\, g + 0.$$

Definizione. Siano $f, g \in \mathbb{R}[t]$ con $g \neq 0$. Si dice che g *divide* f, e si scrive $g \mid f$, se esiste $q \in \mathbb{R}[t]$ tale che $f = q \cdot g$ (cioè se il resto della divisione è nullo).

11 Radici di polinomi e ricorsione lineare

Lezione 6 – 6 ottobre 2026

11.1 Radici di polinomi

Definizione. Sia $f \in \mathbb{R}[t]$. Un numero $\alpha \in \mathbb{R}$ si dice *radice* di f se $f(\alpha) = 0$.

Il legame con la divisibilità, vista nella lezione precedente, è il seguente.

Teorema (del fattore). Sia $f \in \mathbb{R}[t]$ e sia $\alpha \in \mathbb{R}$. Allora

$$\alpha \text{ è una radice di } f \iff (t - \alpha) \mid f.$$

Dimostrazione. Dividiamo f per $t-\alpha$ (che ha grado 1): per il teorema di divisione con resto esistono $q, r \in \mathbb{R}[t]$ tali che

$$f(t) = q(t)\,(t-\alpha) + r(t), \qquad \mathrm{gr}(r) < 1,$$

quindi r è un polinomio costante. Valutando in $t = \alpha$ si ottiene

$$f(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r = r.$$

Dunque $f(\alpha) = 0$ se e solo se $r = 0$, cioè se e solo se $t-\alpha$ divide f. □

Osservazione. Il resto della divisione di f per $t-\alpha$ è quindi esattamente il valore $f(\alpha)$. Se α è radice di f si può scrivere $f = (t-\alpha)\,q$, con $\mathrm{gr}(q) = \mathrm{gr}(f) - 1$: trovare una radice permette di abbassare il grado del problema.

Definizione. Sia $f \neq 0$. Una radice α ha *molteplicità* (algebrica) $m \geq 1$ se $(t-\alpha)^m \mid f$ ma $(t-\alpha)^{m+1} \nmid f$, cioè se $f = (t-\alpha)^m\, g$ con $g(\alpha) \neq 0$. Le radici di molteplicità 1 si dicono *semplici*.

11.1.1 Ricerca delle radici e scomposizione

Osservazione. Se $f = a_n t^n + \cdots + a_1 t + a_0$ ha coefficienti *interi* e $\frac{p}{q}$ (frazione ridotta) è una radice razionale di f, allora $p \mid a_0$ e $q \mid a_n$. In particolare, se f è monico, le radici razionali sono intere e dividono a_0: basta provare i divisori di a_0 (con entrambi i segni).

Esempio (radici semplici)**.** Scomponiamo $f(t) = t^3 - 2t^2 - 5t + 6$. Le possibili radici intere sono i divisori di 6: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. Si trova

$$f(1) = 1 - 2 - 5 + 6 = 0,$$

quindi 1 è radice e $(t-1) \mid f$. Per trovare il quoziente si può usare la regola di Ruffini: si riportano i coefficienti di f e si procede da sinistra a destra, moltiplicando per $\alpha = 1$ e sommando.

	1	−2	−5	6
1		1	−1	−6
	1	−1	−6	0

L'ultimo numero è il resto ($= f(1) = 0$), gli altri sono i coefficienti del quoziente: $f = (t-1)(t^2 - t - 6)$. Il fattore di secondo grado si scompone cercando due numeri con somma -1 e prodotto -6: $t^2 - t - 6 = (t-3)(t+2)$. Quindi

$$f(t) = (t-1)(t-3)(t+2),$$

e le radici sono 1, 3, -2, tutte semplici.

Esempio (radice multipla)**.** Sia $f(t) = t^3 - 3t^2 + 4$. I divisori di 4 sono $\pm 1, \pm 2, \pm 4$ e

$$f(2) = 8 - 12 + 4 = 0, \qquad f(-1) = -1 - 3 + 4 = 0.$$

Dividendo per $t-2$ (Ruffini con $\alpha = 2$ sui coefficienti $1, -3, 0, 4$) si ottiene $f = (t-2)(t^2 - t - 2)$ e poi $t^2 - t - 2 = (t-2)(t+1)$. Dunque

$$f(t) = (t-2)^2(t+1).$$

La radice 2 ha molteplicità 2, la radice -1 ha molteplicità 1.

11.2 Ricorsione lineare

Definizione. Una successione $(a_n)_{n\geq 0}$ è *ricorsiva lineare omogenea di grado k* (a coefficienti costanti) se esistono $c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{R}$, con $c_k \neq 0$, tali che per ogni $n \geq k$

$$a_n = c_1\, a_{n-1} + c_2\, a_{n-2} + \cdots + c_k\, a_{n-k},$$

e se sono assegnati i primi k valori $a_0, \ldots, a_{k-1}$ (*condizioni iniziali*). Il polinomio

$$p(t) = t^k - c_1\, t^{k-1} - c_2\, t^{k-2} - \cdots - c_{k-1}\, t - c_k$$

si dice *polinomio caratteristico* della ricorrenza.

"Lineare" significa che a_n è combinazione lineare dei termini precedenti, "omogenea" che non compaiono termini aggiuntivi che non dipendono dalla successione.

Osservazione (perché il polinomio caratteristico)**.** Cerchiamo soluzioni della forma $a_n = \alpha^n$ con $\alpha \neq 0$. Sostituendo nella ricorrenza e dividendo per α^{n-k} si ottiene

$$\alpha^k = c_1\, \alpha^{k-1} + \cdots + c_k \iff p(\alpha) = 0.$$

Quindi α^n risolve la ricorrenza se e solo se α è una radice del polinomio caratteristico. I teoremi seguenti dicono come combinare queste soluzioni per soddisfare anche le condizioni iniziali.

Esempio.

- $a_n = 3\, a_{n-1}$ ha grado 1 e $p(t) = t - 3$; con a_0 dato si ha $a_n = a_0\, 3^n$.
- Fibonacci: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, con $F_0 = 0$, $F_1 = 1$. Grado 2, $p(t) = t^2 - t - 1$.
- $a_n = 5\, a_{n-1} - 6\, a_{n-2}$ ha grado 2 e $p(t) = t^2 - 5t + 6$.
- $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$ ha grado 3 e $p(t) = t^3 - 6t^2 + 11t - 6$.

11.2.1 Teorema A: radici distinte

Teorema (A). Sia (a_n) una successione ricorsiva lineare omogenea di grado k il cui polinomio caratteristico p ha k radici *distinte* $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$. Allora esistono costanti $c_1, \ldots, c_k$ tali che per ogni $n \geq 0$

$$a_n = c_1\, \alpha_1^n + c_2\, \alpha_2^n + \cdots + c_k\, \alpha_k^n.$$

Le costanti c_i sono univocamente determinate dalle condizioni iniziali.

(Senza dimostrazione.)

Procedura per trovare la forma chiusa.

1. Scrivere il polinomio caratteristico $p(t)$.
2. Trovare le sue k radici distinte $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ (con il teorema del fattore).
3. Scrivere $a_n = c_1\alpha_1^n + \cdots + c_k\alpha_k^n$.
4. Imporre le condizioni iniziali $a_0, \ldots, a_{k-1}$: si ottiene un sistema lineare di k equazioni nelle incognite $c_1, \ldots, c_k$.
5. Risolvere il sistema e sostituire i valori trovati.

Esempio. Sia $a_n = 5\,a_{n-1} - 6\,a_{n-2}$ con $a_0 = 0$, $a_1 = 1$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^2 - 5t + 6 = (t-2)(t-3)$, con radici distinte 2 e 3. Quindi

$$a_n = c_1\,2^n + c_2\,3^n.$$

Le condizioni iniziali danno il sistema

$$\begin{cases} a_0 = c_1 + c_2 = 0 \\ a_1 = 2c_1 + 3c_2 = 1 \end{cases} \qquad \Longrightarrow \quad c_2 = 1,\ c_1 = -1,$$

perciò

$$a_n = 3^n - 2^n.$$

Verifica: $a_2 = 5 \cdot 1 - 6 \cdot 0 = 5 = 3^2 - 2^2$ e $a_3 = 5 \cdot 5 - 6 \cdot 1 = 19 = 3^3 - 2^3$.

Esempio (Fibonacci)**.** Per $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$, $F_0 = 0$, $F_1 = 1$, il polinomio caratteristico è $t^2 - t - 1$, con radici distinte

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \qquad \psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}.$$

Allora $F_n = c_1\,\varphi^n + c_2\,\psi^n$ e

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 0 \\ c_1\,\varphi + c_2\,\psi = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad c_1(\varphi - \psi) = 1, \quad \varphi - \psi = \sqrt{5} \quad \Longrightarrow \quad c_1 = \frac{1}{\sqrt{5}},\ c_2 = -\frac{1}{\sqrt{5}}.$$

Si ottiene la formula di Binet:

$$F_n = \frac{1}{\sqrt{5}}\left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2}\right)^n\right].$$

Esempio (grado 3)**.** Sia $a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$ con $a_0 = 3$, $a_1 = 6$, $a_2 = 14$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^3 - 6t^2 + 11t - 6$. Provando i divisori di 6 si trova $p(1) = 0$, e con Ruffini $p(t) = (t-1)(t^2 - 5t + 6) = (t-1)(t-2)(t-3)$. Le radici $1, 2, 3$ sono distinte, quindi

$$a_n = c_1 + c_2\,2^n + c_3\,3^n, \qquad \begin{cases} c_1 + c_2 + c_3 = 3 \\ c_1 + 2c_2 + 3c_3 = 6 \\ c_1 + 4c_2 + 9c_3 = 14 \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda e la seconda dalla terza si ha $c_2 + 2c_3 = 3$ e $2c_2 + 6c_3 = 8$, da cui $c_3 = 1$, $c_2 = 1$, $c_1 = 1$. Dunque

$$a_n = 1 + 2^n + 3^n.$$

11.2.2 Teorema B: radici con molteplicità

Teorema (B). Sia (a_n) una successione ricorsiva lineare omogenea di grado k il cui polinomio caratteristico si scompone come

$$p(t) = (t-\alpha_1)^{m_1}(t-\alpha_2)^{m_2}\cdots(t-\alpha_r)^{m_r}, \qquad m_1 + m_2 + \cdots + m_r = k,$$

con $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ distinte e m_i la molteplicità di α_i. Allora

$$a_n = \sum_{i=1}^{r} \big(c_{i,0} + c_{i,1}\, n + \cdots + c_{i,m_i-1}\, n^{m_i-1}\big)\, \alpha_i^{\,n},$$

con k costanti $c_{i,j}$ univocamente determinate dalle condizioni iniziali.

(Senza dimostrazione.)

Osservazione. Ogni radice α di molteplicità m contribuisce con m termini,

$$\alpha^n,\ n\,\alpha^n,\ n^2\alpha^n,\ \dots,\ n^{m-1}\alpha^n,$$

in totale k costanti, quante le condizioni iniziali. Se tutte le molteplicità sono 1 si ritrova il Teorema A.

Esempio (radice doppia)**.** Sia $a_n = 4\,a_{n-1} - 4\,a_{n-2}$ con $a_0 = 1$, $a_1 = 0$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^2 - 4t + 4 = (t-2)^2$: un'unica radice 2 di molteplicità 2. Quindi

$$a_n = (c_0 + c_1\, n)\, 2^n.$$

Dalle condizioni iniziali:

$$a_0 = c_0 = 1, \qquad a_1 = 2\,(c_0 + c_1) = 0 \Rightarrow c_1 = -1,$$

perciò

$$a_n = (1 - n)\, 2^n.$$

Verifica: $a_2 = 4 \cdot 0 - 4 \cdot 1 = -4 = (1-2)\cdot 2^2$ e $a_3 = 4 \cdot (-4) - 4 \cdot 0 = -16 = (1-3)\cdot 2^3$.

Esempio (radici di molteplicità diversa)**.** Sia $a_n = 5\,a_{n-1} - 8\,a_{n-2} + 4\,a_{n-3}$ con $a_0 = 2$, $a_1 = 5$, $a_2 = 13$. Il polinomio caratteristico è $p(t) = t^3 - 5t^2 + 8t - 4$. Poiché $p(1) = 0$, con Ruffini si ottiene

$$p(t) = (t-1)(t^2 - 4t + 4) = (t-1)(t-2)^2,$$

cioè la radice 1 ha molteplicità 1 e la radice 2 ha molteplicità 2. Per il Teorema B

$$a_n = c + (d + e\, n)\, 2^n, \qquad \begin{cases} c + d = 2 \\ c + 2d + 2e = 5 \\ c + 4d + 8e = 13 \end{cases}$$

Sottraendo la prima equazione dalla seconda e la seconda dalla terza: $d + 2e = 3$ e $2d + 6e = 8$, cioè $d + 3e = 4$. Quindi $e = 1$, $d = 1$, $c = 1$ e

$$a_n = 1 + (1 + n)\, 2^n.$$

Verifica: $a_3 = 5 \cdot 13 - 8 \cdot 5 + 4 \cdot 2 = 33 = 1 + 4 \cdot 8$.

12 Ricorsione lineare: un esempio con radice doppia

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

12.1 Esempio con radici di molteplicità diversa

Applichiamo il Teorema B (radici con molteplicità) alla successione ricorsiva lineare omogenea a coefficienti costanti di grado $k = 3$

$$\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_1 = -1 \\ a_2 = -8 \\ a_n = 5a_{n-1} - 3a_{n-2} - 9a_{n-3} \quad (n \geq 3). \end{cases}$$

Polinomio caratteristico. L'equazione caratteristica è

$$x^3 - 5x^2 + 3x + 9 = 0.$$

Radici. Il polinomio è monico a coefficienti interi, quindi le radici razionali si cercano tra i divisori di 9: $\pm 1, \pm 3, \pm 9$. Si trova che 3 e -1 sono radici e

$$(x-3)^2(x+1) = 0.$$

- $\lambda_1 = 3$ è radice con molteplicità algebrica doppia: $m_a(3) = 2$ $(= m_1)$;
- $\lambda_2 = -1$ è radice semplice: $m_a(-1) = 1$ $(= m_2)$;
- la somma delle molteplicità è $m_a(3) + m_a(-1) = 3 = k$, come deve essere.

Forma generale. Per il Teorema B

$$a_n = (c_{1,0} + c_{1,1}\, n)\, 3^n + c_{2,0}\, (-1)^n.$$

Condizioni iniziali. Per trovare le costanti si impongono le condizioni iniziali (formula = dato):

$$\begin{cases} n = 0: & c_{1,0} + c_{2,0} = 2 \\ n = 1: & (c_{1,0} + c_{1,1}) \cdot 3 + c_{2,0}\, (-1) = -1 \\ n = 2: & (c_{1,0} + 2c_{1,1}) \cdot 3^2 + c_{2,0}\, (-1)^2 = -8 \end{cases}$$

Dalla prima equazione $c_{1,0} = 2 - c_{2,0}$. Sostituendo nelle altre due:

$$\begin{cases} 6 - 3c_{2,0} + 3c_{1,1} - c_{2,0} = -1 \\ 18 - 9c_{2,0} + 18c_{1,1} + c_{2,0} = -8 \end{cases} \iff \begin{cases} -4c_{2,0} + 3c_{1,1} = -7 \\ -8c_{2,0} + 18c_{1,1} = -26 \end{cases}$$

Dalla prima, $c_{1,1} = -\frac{7}{3} + \frac{4}{3}c_{2,0}$; sostituendo nella seconda

$$-8c_{2,0} - 42 + 24c_{2,0} = -26 \iff 16c_{2,0} = 16 \iff c_{2,0} = 1.$$

Quindi

$$c_{2,0} = 1, \qquad c_{1,1} = -\tfrac{7}{3} + \tfrac{4}{3} = -1, \qquad c_{1,0} = 2 - 1 = 1.$$

Formula chiusa.

$$a_n = (1 - n)\, 3^n + (-1)^n.$$

Verifica: $a_0 = 1 + 1 = 2$, $a_1 = 0 - 1 = -1$, $a_2 = (-1) \cdot 9 + 1 = -8$ e, dalla ricorrenza, $a_3 = 5(-8) - 3(-1) - 9 \cdot 2 = -55 = (1-3) \cdot 27 - 1$.

13 Calcolo combinatorio: regole di base e notazioni

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

13.1 Regole di somma e di prodotto

Siano A, B insiemi finiti con $|A| = n$ e $|B| = k$.

Proprietà (Regola della somma). Se $A \cap B = \emptyset$ allora $|A \cup B| = n + k$.

Proprietà (Regola del prodotto). $|A \times B| = n \cdot k$.

Infatti gli elementi di $A \times B$ sono le coppie (a_i, b_j) e si possono disporre in una tabella con n righe (una per ogni a_i) e k colonne (una per ogni b_j):

$A \times B$	b_1	$\cdots$	b_k
a_1	(a_1, b_1)	$\cdots$	(a_1, b_k)
$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
a_n	(a_n, b_1)	$\cdots$	(a_n, b_k)

Esempio. Una collana ha una pietra, che può essere Blu, Verde o Rossa, e un simbolo, che può essere Cuore, Stella, Cerchio, Quadrato o Fiore. Si possono costruire $3 \cdot 5 = 15$ collane con una pietra e un simbolo.

13.2 Notazioni

Definizione. Il *fattoriale* di $n \in \mathbb{N}$ è

$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1)! & \text{se } n \geq 1, \end{cases}$$

cioè $n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1$.

Definizione. Per $n \geq k$ il *coefficiente binomiale* "n su k" è

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = C_{n,k}.$$

13.3 Come si scelgono k oggetti tra n

Dati n oggetti, ne scegliamo k: in quanti modi possiamo fare la scelta? La risposta dipende da due domande: l'*ordine* conta? sono ammesse *ripetizioni*? Prendiamo come esempio $X = \{x, y, z\}$.

	Insiemi (l'ordine non conta)	**Liste** (l'ordine è importante)
Senza ripetizioni	**Combinazioni semplici**: $\{x, y\} = \{y, x\}$; $\{x, x\}$ non accettabile	**Disposizioni semplici**: $(x, y) \neq (y, x)$; (x, x) non accettabile
Con ripetizioni	**Combinazioni con ripetizioni**: $\{x, y\} = \{y, x\}$; $\{x, x\}$ accettabile	**Disposizioni con ripetizioni**: $(x, y) \neq (y, x)$; (x, x) accettabile

14 Disposizioni, permutazioni e combinazioni semplici

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

14.1 Disposizioni semplici

Definizione. Una *disposizione semplice* di n oggetti in gruppi di k ($k \leq n$) è una *lista ordinata* formata da k oggetti scelti tra gli n in modo che non ci siano ripetizioni.

Proposizione. Il numero di disposizioni semplici di n oggetti in gruppi di k è

$$D_{n,k} = \underbrace{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots (n-k+1)}_{k \text{ fattori}}.$$

(Per la regola del prodotto: il primo oggetto della lista si sceglie in n modi, il secondo in $n-1$, …, il k-esimo in $n-k+1$.)

Esempio. Gara di nuoto con 10 partecipanti: quanti sono i podi possibili? Sono disposizioni semplici di 10 elementi in gruppi da 3, quindi i podi sono $10 \cdot 9 \cdot 8 = D_{10,3} = 720$.

14.2 Permutazioni

Osservazione. Una disposizione semplice di n oggetti in gruppi di n è detta *permutazione*. Il numero di permutazioni di n oggetti è

$$n! = D_{n,n}.$$

Esempio. Nella gara di prima ci sono 10! possibili classifiche.

14.3 Combinazioni semplici

Definizione. Una *combinazione semplice* di n oggetti in gruppi di k ($k \leq n$) è un *insieme* di k elementi scelti tra gli n oggetti in modo tale che non ci siano ripetizioni.

Proposizione. Il numero di combinazioni semplici di n oggetti in gruppi di k è dato da

$$C_{n,k} = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!} = \frac{D_{n,k}}{k!}.$$

Esempio. Nella gara, in quanti modi 3 atleti possono ricevere una medaglia qualsiasi (non interessa se arrivano primi o secondi)? L'ordine non conta:

$$C_{10,3} = \binom{10}{3} = \frac{10!}{3!\,7!} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2} = 120.$$

Osservazione. Dato un insieme A con $|A| = n$, $C_{n,k}$ è il numero di *sottoinsiemi* di A con k elementi.

15 Calcolo combinatorio con ripetizioni

Lezione 7 – 12 ottobre 2026

15.1 Disposizioni con ripetizioni

Definizione. Una *disposizione con ripetizioni* di n oggetti in gruppi di k è una *lista ordinata* di k elementi scelti tra gli n oggetti.

Proposizione. Il numero di disposizioni con ripetizioni di n oggetti in gruppi di k è

$$D'_{n,k} = n^k.$$

Esempio. Quanti numeri naturali esistono con 7 cifre tutte dispari? Gli oggetti sono le cifre dispari $\{1, 3, 5, 7, 9\}$, cioè $n = 5$. Contiamo le disposizioni con ripetizioni di 5 oggetti in gruppi di 7: $D'_{5,7} = 5^7 = 78\,125$.

15.2 Permutazioni con ripetizioni

Definizione. Dati k oggetti distinti $a_1, a_2, \ldots, a_k$, una *permutazione* di $a_1, \ldots, a_k$ in cui l'oggetto a_1 si ripete n_1 volte, a_2 si ripete n_2 volte, …, a_k si ripete n_k volte è una lista di $n = n_1 + n_2 + \cdots + n_k$ oggetti in cui a_1 compare n_1 volte, …, a_k compare n_k volte.

Proposizione. Il numero di permutazioni di k oggetti $a_1, \ldots, a_k$ in cui a_1 si ripete n_1 volte, …, a_k si ripete n_k volte è

$$\frac{n!}{n_1!\,n_2! \cdots n_k!}.$$

Esempio (Anagrammi)**.**

- *GUFO*: sono permutazioni di 4 simboli distinti, quindi $4! = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$ anagrammi (ad esempio UFOG, OFUG).
- *GATTO*: sono permutazioni dei 4 simboli G, A, T, O in cui T si ripete 2 volte (liste di 5 lettere); gli anagrammi sono $\dfrac{5!}{2!} = 60$ (ad esempio OTTAG, GATOT).
- *MAMMA*: A si ripete 2 volte e M si ripete 3 volte, quindi $\dfrac{5!}{2!\,3!} = \dfrac{5 \cdot 4}{2} = 10$.

15.3 Combinazioni con ripetizioni

Definizione. Una *combinazione con ripetizioni* di n oggetti in gruppi di k è un *insieme* di k elementi scelti tra gli n oggetti (un oggetto può essere scelto più volte).

Esempio (Frutta)**.** Vogliamo comprare 3 frutti e ci sono Mele, Pere, Kiwi, Arance, Banane. Rappresentiamo una scelta con *stelle* (i frutti scelti) e *barre* (i separatori tra i 5 tipi di frutto). Ad esempio, scrivendo i tipi nell'ordine Mele | Pere | Kiwi | Arance | Banane:

$* \mid * \mid \mid * \mid$	una mela, una pera, un'arancia
$* * * \mid \mid \mid \mid$	tre mele
$\mid \mid ** \mid \mid *$	due kiwi e una banana

Dobbiamo allora contare le permutazioni di 2 simboli, $*$ e $|$, con ripetizioni: $*$ si ripete 3 volte e $|$ si ripete 4 volte. Sono

$$\frac{7!}{3!\,4!} = 35.$$

Proposizione. Il numero di combinazioni con ripetizioni di n oggetti in gruppi di k è dato da

$$C'_{n,k} = \frac{(n+k-1)!}{k!\,(n-1)!} = C_{n+k-1,\,k} = \binom{n+k-1}{k}.$$

(Nell'esempio $n = 5$ tipi e $k = 3$ frutti: k stelle e $n-1 = 4$ barre, in tutto $n+k-1 = 7$ simboli.)